大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学 2021 年春季学期《线性代数》课程试卷

试卷 A 考试方式 闭卷 考试时间（120 分钟）

一. 填空题

1. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 为正定二次型，则 t 的取值范围为_____

解： $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}.$

二次型对应矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & \frac{t}{2}\\ 0 & \frac{t}{2} & 1\end{pmatrix}$,

应用二次型 A 为正定二次型的充分必要条件为 A 的顺序主子式全大于零：

显然 $D_1=2>0,\quad D_2=\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1>0,$

由 $D_3=|A|=1-\frac{t^2}{2}>0$ 得 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}.$

二. 计算题

1. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表示；

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准型，并写出相应的正交矩阵.

解：(1) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1\ x_2\ x_3)\begin{pmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 4 & 4\\ -2 & 4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=X^TAX.$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-4 & -4\\ 2 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=0$$

(2)求解特征多项式：

得特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6.$

求解对应矩阵方程 $(\lambda_iE-A)X=0(i=1,2,3)$ 得特征向量分别为

$\xi_1=(2,0,-1)^T,\xi_2=(1,5,2)^T,\xi_3=(1,-1,2)^T.$

各自单位化得 $\eta_1=(\frac{2}{\sqrt{5}},0,-\frac{1}{\sqrt{5}})^T,\eta_2=(\frac{1}{\sqrt{30}},\frac{5}{\sqrt{30}},\frac{2}{\sqrt{30}})^T,\eta_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})^T.$

记 $P=(\eta_1\ \eta_2\ \eta_3)$, 作正交变换 $X=PY,$

则 f 标准化为 $f=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2.$

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2\alpha x_1x_2+2x_1x_3+2\beta x_2x_3$ 经正交变换 $X=PY$ 化为

$f=y_2^2+2y_3^2$, 其中 $X=(x_1\ x_2\ x_3)^T,Y=(y_1\ y_2\ y_3)^T$ 是三维列向量, P 是 3 阶正交矩阵,

试求常数 $\alpha,\beta.$

解：记原二次型及其标准型所对应的矩阵分别为 A 和 B, 即

$$A=\begin{pmatrix}1 & \alpha & 1\\ \alpha & 1 & \beta\\ 1 & \beta & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},$$

微信公众号：高等情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

由 $P^{-1}AP=B.$ 得 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -\alpha & -1\\ -\alpha & \lambda-1 & -\beta\\ -1 & -\beta & \lambda-1\end{vmatrix}=|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

即

解得 $\lambda^3-3\lambda^2+(2-\alpha^2-\beta^2)\lambda+(\alpha-\beta)^2=\lambda^3-2\lambda^2+2\lambda$

两多项式相等则对应系数项相等，所以有

$$\begin{cases}2-\alpha^2-\beta^2=2\\ (\alpha-\beta)^2=0\end{cases}$$ 解得 $\alpha=\beta=0$.

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & y & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix},$$

3. 设矩阵

(1) 已知 A 的一个特征值为 3，求 y；(2) 求矩阵 P，使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

$$|3E-A|=\begin{vmatrix}3 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3-y & -1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{vmatrix}=0$$

解：(1) 将 3 代入特征方程得

解得 $y=2$

(2) 由 $(AP)^T(AP)=P^TA^TAP=P^TA^2P$ 知 只需求矩阵 P，使 P^TA^2P 为对角矩阵.

$$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 4\\ 0 & 0 & 4 & 5\end{pmatrix}$$

计算得 为对称矩阵，

其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=9.$

对应于 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量为 $\xi_1=(1,0,0,0)^T,\xi_2=(0,1,0,0)^T,\xi_3=(0,0,-1,1)^T.$

对应于 $\lambda_4=9$ 的特征向量为 $\xi_4=(0,0,1,1)^T.$

验证以上四个向量已经两两正交，分别单位化得

$$\eta_1=(1,0,0,0)^T,\eta_2=(0,1,0,0)^T,\eta_3=(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T,\quad \eta_4=(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T.$$

令 $P=(\eta_1\ \ \eta_2\ \ \eta_3\ \ \eta_4)$，则 $(AP)^T(AP)=P^TA^2P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 9\end{pmatrix}.$

或者，应用配方法：

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3,x_4)&=X^TA^2X=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+5x_4^2+8x_3x_4\\ &=x_1^2+x_2^2+5(x_3+\frac{4}{5}x_4)^2+\frac{9}{5}x_4^2\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1\\ y_2=x_2\\ y_3=x_3+\frac{4}{5}x_4\\ y_4=x_4\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1\\ x_2=y_2\\ x_3=y_3-\frac{4}{5}y_4\\ x_4=y_4\end{cases}$

则二次型标准化为

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=y_1^2+y_2^2+5y_3^2+\frac{9}{5}y_4^2$$

所求矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{5}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

$$P^TA^2P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&0\\0&0&0&\frac{9}{5}\end{pmatrix}$$

$(AP)^T(AP)=$.

4. 考虑二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_2x_3+4x_2x_3$.

问 λ 为何值时, f 为正定二次型?

解: 应用二次型 A 为正定二次型的充分必要条件为 A 的顺序主子式全大于零:

二次型对应矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1\\\lambda&4&2\\-1&2&4\end{pmatrix}$, 则应有

$$D_1=1>0,\qquad D_2=\begin{vmatrix}1&\lambda\\\lambda&4\end{vmatrix}=4-\lambda^2>0,\qquad D_3=|A|=-4\lambda^2-4\lambda+8>0$$

解不等式组 $\begin{cases}4-\lambda^2>0\\-4\lambda^2-4\lambda+8>0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-2<\lambda<2\\-2<\lambda<1\end{cases}$

所以当 $-2<\lambda<1$ 时, f 为正定二次型.

5. 设 A,B 分别为 m,n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C=\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵.

解: 根据正定矩阵定义: $f=X^TAX$ 正定的充分必要条件为 $f=X^TAX>0$, (对任意 $X\neq0$).

设 $X=(x_1,\cdots,x_m)^T,Y=(y_1,\cdots,y_n)^T,Z=\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix},Z\neq0$,

则 X, Y 不全为 0, 不妨设 $X\neq0$, 由题意得

$$X^TAX>0,Y^TBY>0,(X\neq0,Y\neq0)$$

所以

$$Z^TCZ=Z^T\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}Z=\begin{pmatrix}X^T&Y^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=X^TAX+Y^TBY>0,$$

从而 C 为正定矩阵.

四. 证明题

1. 设 A 是 m 阶正定矩阵, $B_{m\times n}$ 是实矩阵, 证明: B^TAB 正定 $\Leftrightarrow r(B)=n.$

证明: 充分性: 显然 B^TAB 是对称矩阵.

设 X 为任意非零向量, 则 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)$

因为 $r(B)=n$, 所以方程组 $BX=0$ 有唯一零解,

从而若 $X\neq0$, 则必有 $BX\neq0$.

又因为 A 是 m 阶正定矩阵, 所以 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)>0.$

必要性.

对任意非零向量 X 有 $X^T(B^TAB)X=(BX)^TA(BX)>0$.

其中必有 $BX\neq0$.

亦即方程组 $BX=0$ 有唯一零解.

由此可得 $r(B)=n.$

2. 设 A 为正定矩阵, 证明 $|E+A|>1$.

微信公众号：高等教育报社

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

证明：设 A 的特征值为 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，因为 A 为正定矩阵，所以 A 的特征值全大于 0.

而 $E+A$ 的特征值为 $1+\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，

所以 $|E+A|=\sum_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)>1$.

3. 设 A 为 m×n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，已知 $B=\lambda E+A^TA$，试证：当 $\lambda>0$ 时， B 为正定矩阵.

证明： $B^T=(\lambda E+A^TA)^T=\lambda E+A\ A^T=\lambda E+A^TA=B$，所以 B 为对称矩阵.

设 $X=(x_1,\cdots,x_n)^T, X\neq 0$，则

$$X^TBX=X^T(\lambda E+A^TA)X=\lambda X^TX+X^T(A^TA)X=\lambda X^TX+(AX)^T(AX)$$

$\lambda>0, X\neq 0$，所以 $\lambda X^TX>0$， $(AX)^T(AX)>0$，

$\lambda>0$ 从而 $X^TBX>0$， 即 B 为正定矩阵.

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】